

Kuis Esai 1 Fisika 2 - TUI1F3 2022/2023-2

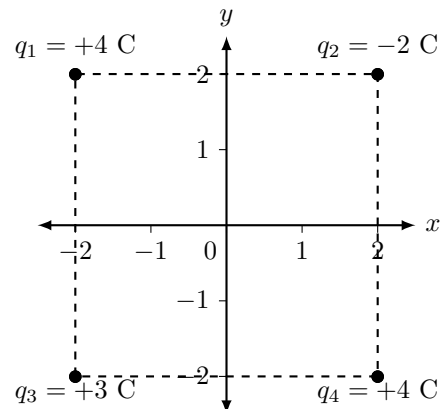
Kelas TK-46-04

Tulis ulang pernyataan di bawah ini pada lembar jawaban **disertai tanda tangan Anda**:

"Saya bersumpah untuk mengerjakan ujian ini sebaik mungkin dengan mengikuti aturan main yang berlaku. Saya bersumpah untuk mengerjakan ujian ini tanpa melakukan kecurangan. Bila saya melakukan kecurangan dan ketahuan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku. Bila saya melakukan kecurangan dan tidak ketahuan, maka Tuhan berhak untuk menghukum saya atas kesalahan saya tersebut. Semoga Tuhan membimbing saya dalam melaksanakan ujian ini dan memberkahi ilmu yang saya dapatkan."

Peserta tidak diperkenankan untuk bekerjasama atau bertanya kepada orang lain, namun diperbolehkan membawa *cheat-sheet* berupa satu lembar kertas A4 yang ditulis tangan.

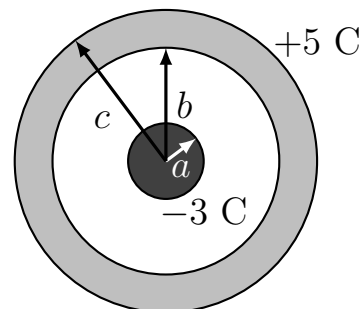
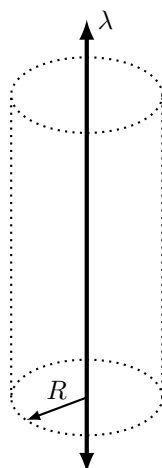
1. **(25 poin)** Diketahui terdapat 4 buah partikel bermuatan pada bidang 2-dimensi dengan konfigurasi seperti yang tampak pada gambar di samping.
 - (a) **(7 poin)** Hitung gaya listrik statik yang dialami partikel q_4 oleh partikel q_1 !
 - (b) **(7 poin)** Hitung gaya listrik statik yang dialami partikel q_4 oleh partikel q_2 !
 - (c) **(7 poin)** Hitung gaya listrik statik yang dialami partikel q_4 oleh partikel q_3 !
 - (d) **(4 poin)** Hitung total gaya listrik statik yang dialami partikel q_4 !



2. **(25 poin)** Diketahui terdapat 3 buah partikel bermuatan dengan posisi dan besarnya muatan sebagai berikut:
$$q_1 = +2 \text{ C}, \quad q_2 = +5 \text{ C}, \quad q_3 = -3 \text{ C},$$
$$\vec{r}_1 = 3\hat{i} + 4\hat{j}, \quad \vec{r}_2 = 8\hat{i} - 6\hat{j}, \quad \vec{r}_3 = -5\hat{i} + 12\hat{j}.$$
 - (a) **(7 poin)** Hitung medan listrik yang dihasilkan oleh q_1 pada titik pusat koordinat!

- (b) **(7 poin)** Hitung medan listrik yang dihasilkan oleh q_2 pada titik pusat koordinat!
- (c) **(7 poin)** Hitung medan listrik yang dihasilkan oleh q_3 pada titik pusat koordinat!
- (d) **(4 poin)** Hitung total medan listrik pada titik pusat koordinat!

3. **(25 poin)** Dengan menggunakan hukum Gauss, hitung medan listrik pada suatu titik yang berjarak $R = 4 \text{ cm}$ dari suatu kawat bermuatan panjang tak hingga dengan rapat muat jenis $\lambda = 2 \text{ C/m}$!



4. **(25 poin)** Sebuah bola isolator berongga dengan jari-jari luar c dan jari-jari dalam b memiliki muatan $+5 \text{ C}$. Tepat di tengah bola isolator tersebut terdapat bola konduktor pejal dengan jari-jari a dengan total muatan bola konduktor -3 C . Dengan menggunakan hukum Gauss, hitunglah:
 - (a) **(5 poin)** medan listrik pada jarak $r < a$ dari pusat.
 - (b) **(10 poin)** medan listrik pada jarak $a < r < b$ dari pusat.
 - (c) **(10 poin)** medan listrik pada jarak $c < r$ dari pusat.